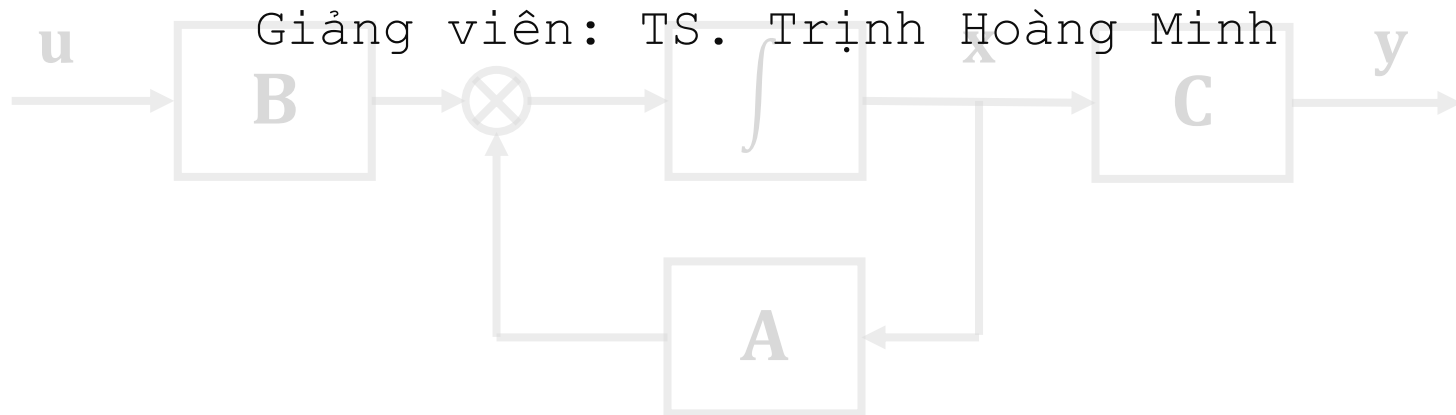


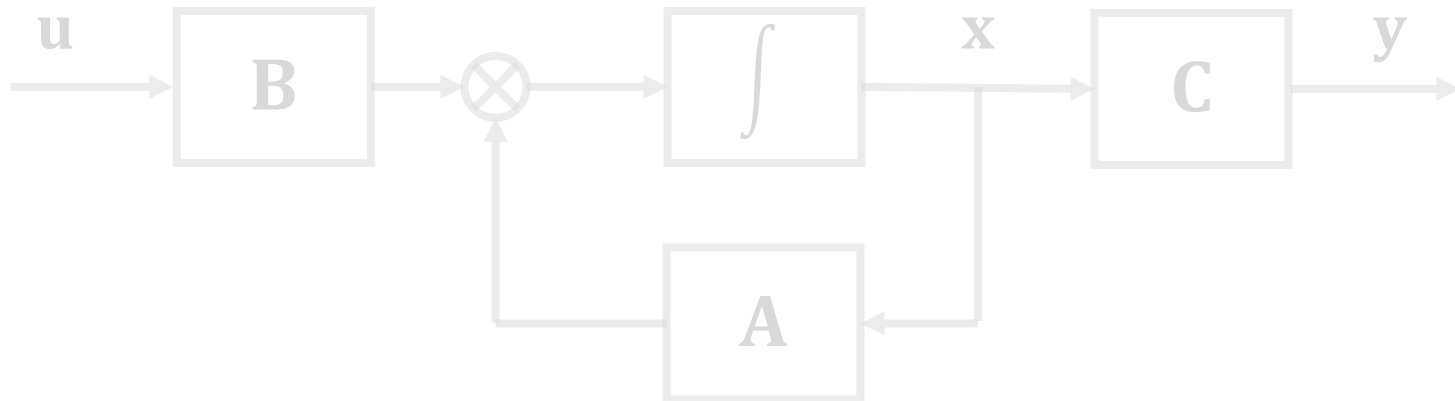
EE3289 Lý thuyết điều khiển tuyến tính

[08] Ổn định BIBO và một số tiêu chuẩn ổn định đại số



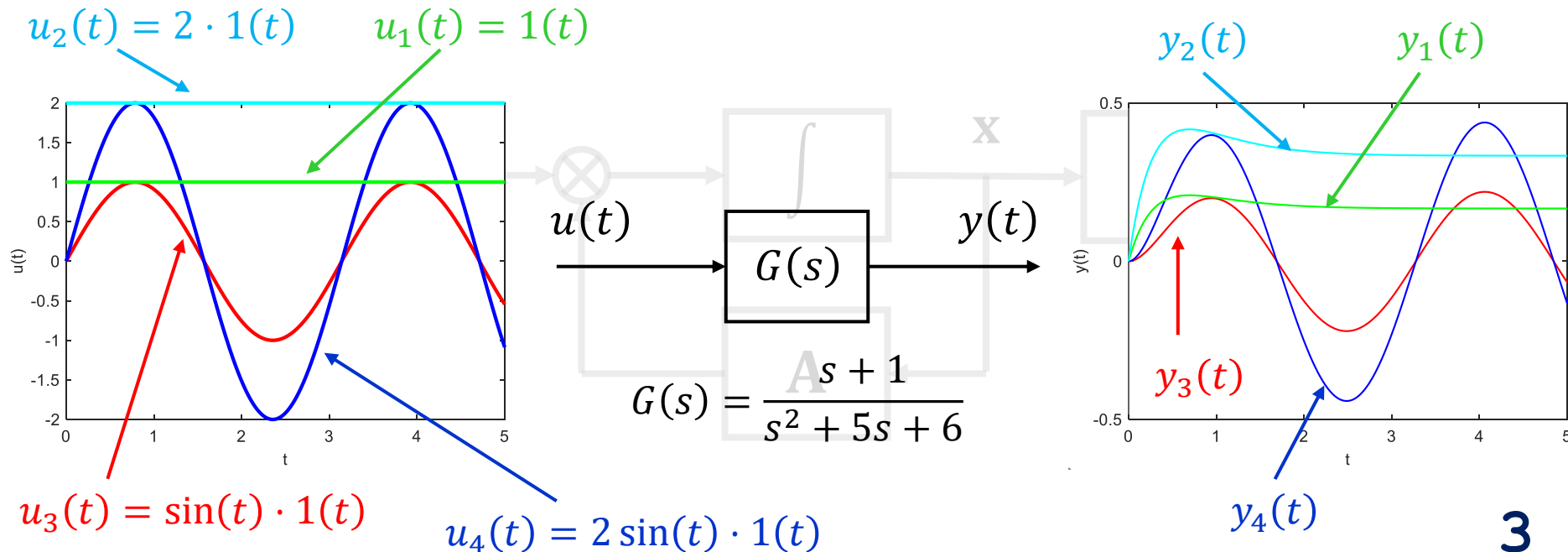
Nội dung

- Khái niệm ổn định BIBO
- Hệ ở ranh giới ổn định và hệ không ổn định
- Tiêu chuẩn Routh
- Tiêu chuẩn Hurwitz



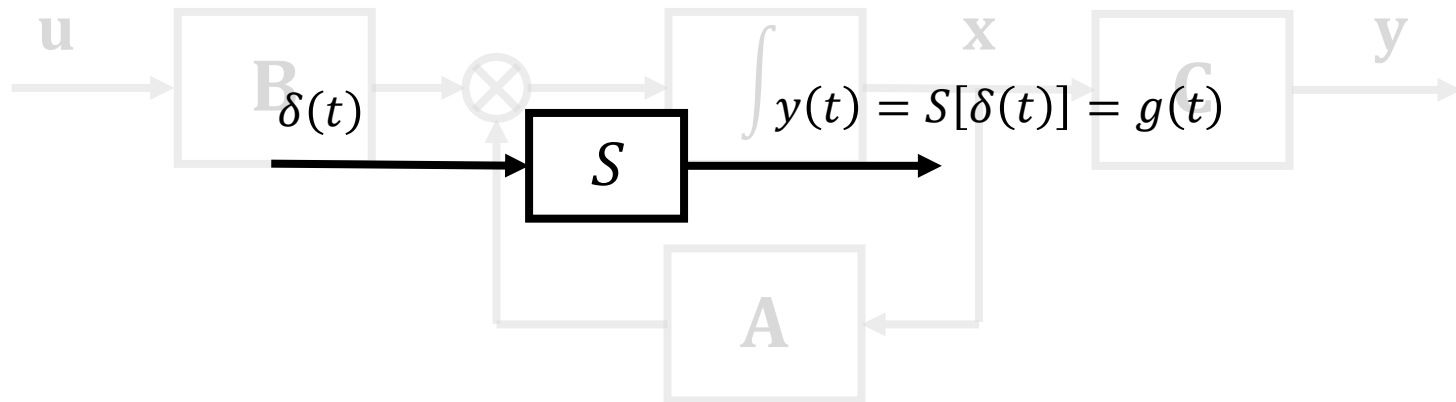
Ổn định BIBO

- Tín hiệu $x(t)$ là bị chặn nếu $\exists C > 0: |x(t)| \leq C, \forall t \geq 0$
- Ổn định BIBO** (Bounded-Input Bounded Output): tín hiệu đầu ra $y(t)$ của hệ SISO LTI luôn bị chặn với mọi tín hiệu đầu vào bị chặn $u(t)$.



Ổn định BIBO

- Các điều kiện sau là tương đương với hệ SISO LTI có hàm truyền hợp thức dạng thực hữu tỷ:
 - Hệ ổn định BIBO,
 - Đáp ứng xung của hệ thỏa mãn $\int_{-\infty}^{+\infty} |g(\tau)| d\tau < \infty$,
 - Hàm truyền $G(s)$ là **hàm bền**, hay mọi điểm cực của $G(s)$ đều nằm bên trái trục ảo của mặt phẳng phức.



Ổn định BIBO

- (b $\rightarrow$ a) Với tín hiệu bị chặn $u(t), \exists C > 0 : |u(t)| \leq C, \forall t \geq 0$

$$|y(t)| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} u(t - \tau)g(\tau)d\tau \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |u(t - \tau)||g(\tau)|d\tau \leq C \int_{-\infty}^{\infty} |g(\tau)|d\tau$$

$\int_{-\infty}^{\infty} |g(\tau)|d\tau < \infty$ is necessary for BIBO stability.

- (b $\leftarrow$ a) $\leftrightarrow (\neg b \rightarrow \neg a)$

Chọn $u(t) = 1 \cdot \text{sign}(g(t + \tau))$, thì $|u(t)| = 1$ (bị chặn)

$$\Rightarrow y(t) = U \int_{-\infty}^{\infty} |g(\tau)|d\tau$$

Nếu $\int_{-\infty}^{\infty} |g(\tau)|d\tau$ là không bị chặn thì $y(t)$ là không bị chặn.

Ổn định BIBO

- (b $\leftrightarrow$ c) Do $g(t)$ có hàm truyền dạng thực - hữu tỷ là hợp thức và bền

$$G(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$$

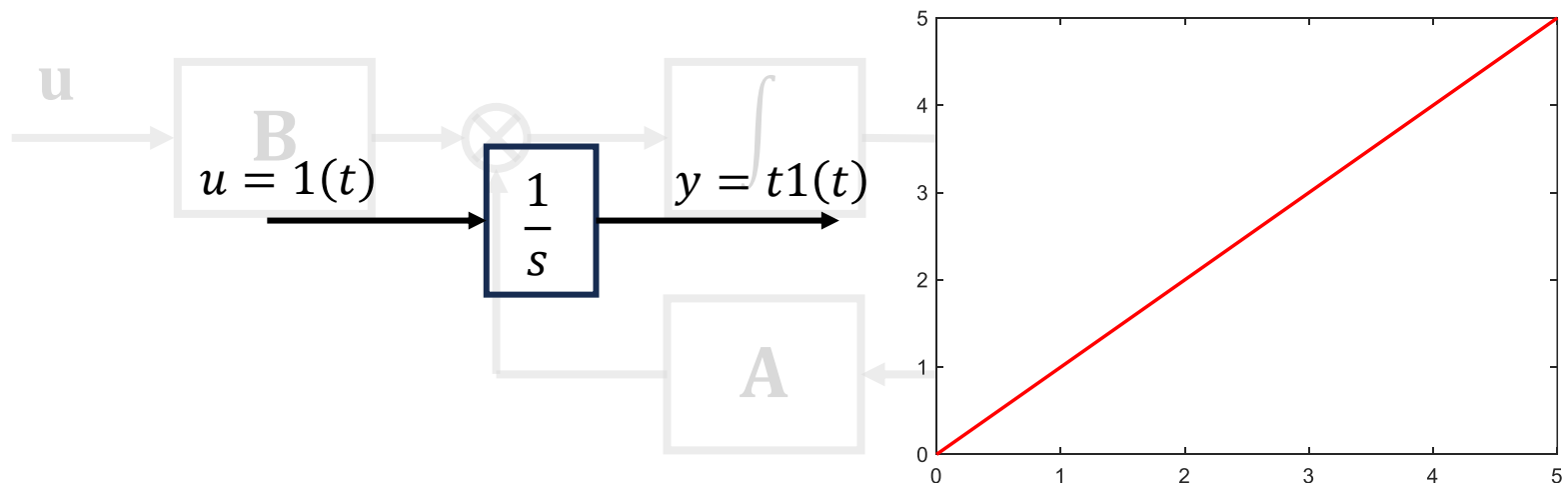
với các điểm cực $s = \lambda_i, i = 1, \dots, m$ bội $m_i \geq 1$

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{B(s)}{A(s)} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{m_i} \frac{t_i}{(s - \lambda_i)^j} \right\} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{m_i} r_i t^{j-1} e^{\lambda_i t}$$

$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} |g(\tau)| d\tau < \infty$ khi và chỉ khi mọi điểm cực λ_i đều có phần thực âm

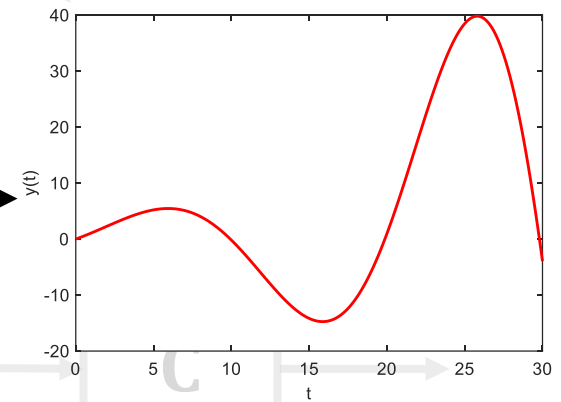
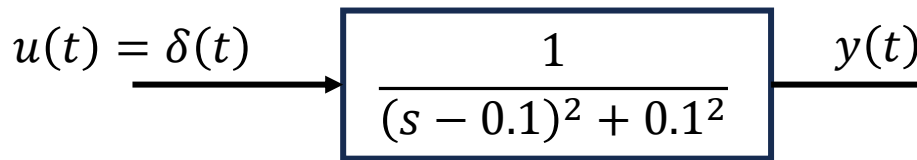
Hệ tại ranh giới ổn định

- Hệ SISO LTI ở **ranh giới ổn định** khi và chỉ khi hệ có một hoặc một vài điểm cực đơn trên trục ảo, những điểm cực khác của hệ đều có phần thực âm.
- Ví dụ: Khâu tích phân bậc nhất

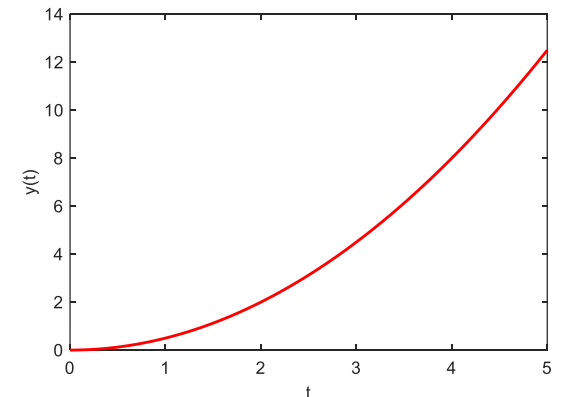
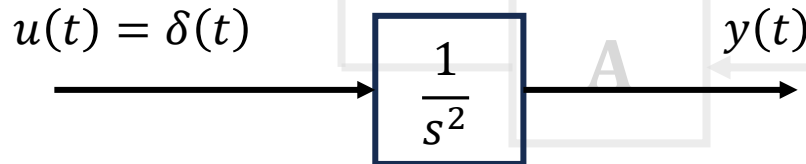


Hệ không ổn định

- Hệ **không ổn định**: hệ không thỏa mãn điều kiện ổn định và cũng không ở ranh giới ổn định
- Ví dụ: Hệ bậc hai với cặp điểm cực có phần thực dương



- Ví dụ: Khâu tích phân bậc hai



Đa thức Hurwitz

- Hàm truyền $G(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$

- Đa thức đặc tính

$$A(s) = a_0 + a_1s + a_2s^2 + \dots + a_ns^n$$

- $A(s)$ là **đa thức Hurwitz** nếu các nghiệm $\lambda_i = \sigma_i + j\omega_i$ của đa thức đều nằm về bên trái trục ảo trên mặt phẳng phức ($\text{Re}(\lambda_i) < 0, \forall i = 1, \dots, n$)

- Điều kiện cần: $A(s)$ là Hurwitz $\Rightarrow$ các hệ số $a_0, a_1, \dots, a_n$ của đa thức đều cùng dấu

$$A(s) = a_n(s - s_1) \dots (s - s_n)$$

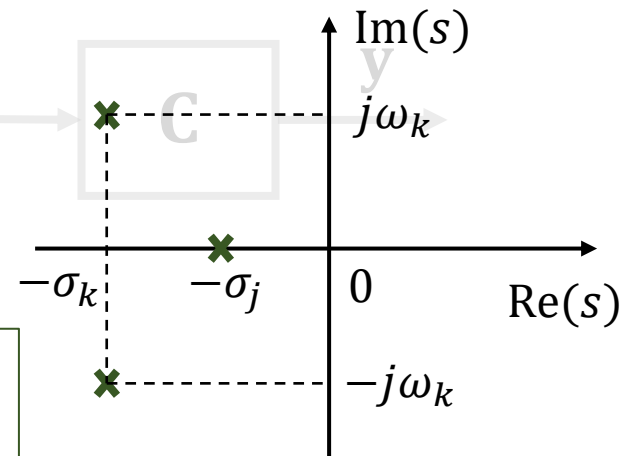
$$A(s) = a_n \prod_{j,k} (s + \sigma_j) [(s + \sigma_k)^2 + \omega_k^2]$$

$$s = -\sigma_j \text{ hoặc } s_k = -\sigma_k \pm j\omega_k \text{ với } \sigma_j, \sigma_k > 0$$

Nếu $\deg(A) \leq 2$, điều kiện cần cũng là điều kiện đủ

$$A(s) = a_2s^2 + a_1s + a_0$$

$$A(s) = a_1s + a_0$$



Tiêu chuẩn Routh

- **Tiêu chuẩn Routh** (1870) : $A(s) = a_0 + a_1s + a_2s^2 + \dots + a_ns^n$
 - Xây dựng $n-1$ đa thức trung gian có cùng tính chất Hurwitz với đa thức ban đầu và có bậc giảm dần:

$$A_1(s) - \text{bậc } n-1$$

$$\vdots$$

$$A_{n-1}(s) - \text{bậc } 1$$
 - Hệ số của các đa thức trung gian có quan hệ đại số với nhau. Sau khi rút gọn đến đa thức bậc 1, 2 thì do điều kiện cần cũng là điều kiện đủ để đa thức là Hurwitz, có thể xác định đa thức là Hurwitz hay không

• Routh table

a_0	a_2	a_4	...
a_1	a_3	a_5	...
$\alpha_1 = \frac{a_1a_2 - a_0a_3}{a_1}$	$\alpha_2 = \frac{a_1a_4 - a_0a_5}{a_1}$	$\alpha_3 = \frac{a_1a_6 - a_0a_7}{a_1}$	...
$\beta_1 = \frac{\alpha_1a_3 - a_1\alpha_2}{\alpha_1}$	$\beta_2 = \frac{\alpha_1a_5 - a_1\alpha_3}{\alpha_1}$	...	
$\vdots$			

Tiêu chuẩn Routh

- $A(s) = a_0 + a_1s + a_2s^2 + \dots + a_ns^n$

$n + 1$ row

a_0	a_2	a_4	...
a_1	a_3	a_5	...
$\alpha_1 = \frac{a_1a_2 - a_0a_3}{a_1}$	$\alpha_2 = \frac{a_1a_4 - a_0a_5}{a_1}$	$\alpha_3 = \frac{a_1a_6 - a_0a_7}{a_1}$	...
$\beta_1 = \frac{\alpha_1a_3 - a_1\alpha_2}{\alpha_1}$	$\beta_2 = \frac{\alpha_1a_5 - a_1\alpha_3}{\alpha_1}$	...	
$\vdots$			

- Tiêu chuẩn Routh:**

- $A(s)$ là đa thức Hurwitz nếu mọi hệ số $a_0, a_1, \alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \dots$ ở cột đầu tiên của bảng Routh cùng dấu và khác 0
- Số lần đổi dấu của các hệ số ở cột đầu tiên trong bảng Routh bằng số nghiệm nằm bên phải trục ảo của $A(s)$
- Nếu bảng Routh không đủ $n+1$ hàng (Hệ số 0 xuất hiện ở $n+1$ hàng ở cột đầu) $\Rightarrow A(s)$ không là Hurwitz

Tiêu chuẩn Routh

Ví dụ: Đa thức sau là Hurwitz hay không?

$$A(s) = 1 + s + 7s^2 + 3s^3 + 5s^4 + s^5$$

Tạo bảng Routh:

1	7	5
1	3	1

6 hàng

1	7	5
1	3	1
4	4	
2	1	
2		
1		

$\Rightarrow A(s)$ là Hurwitz

Tiêu chuẩn Routh

Ví dụ: Đa thức sau là Hurwitz hay không?
 $A(s) = 1 + s + 7s^2 + 3s^3 + 5s^4 + s^5 + s^6$

Bảng Routh:

1	7	5	1
1	3	1	

1	7	5	1
1	3	1	
4	4	1	
2	0.75		
2.5	1		
-0.05			
1			

$\Rightarrow A(s)$ không là Hurwitz

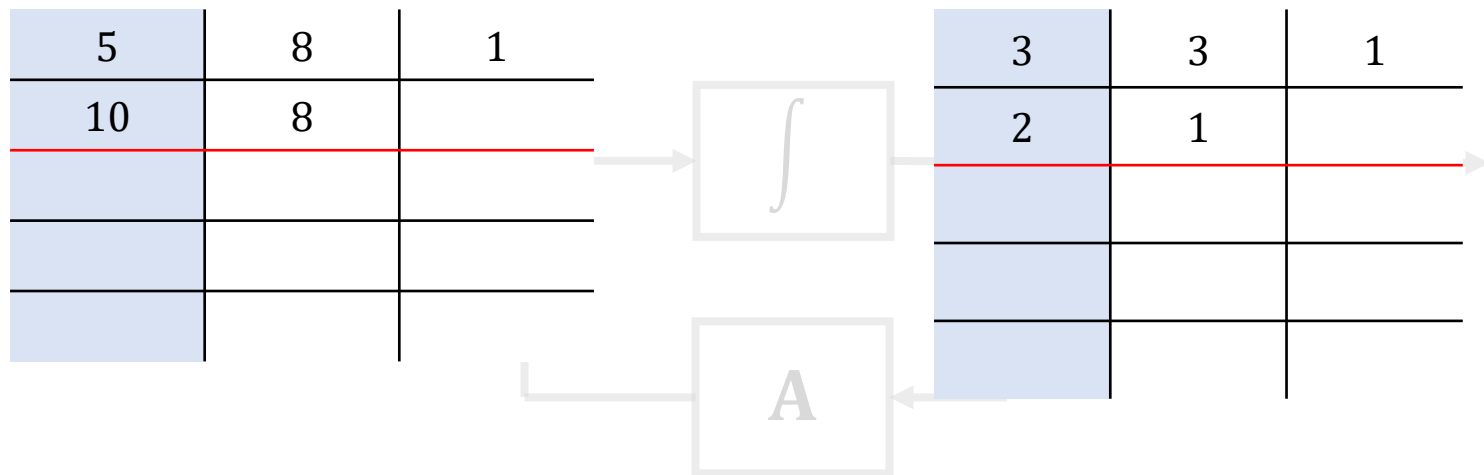
Tiêu chuẩn Routh

Ví dụ: Đa thức sau là Hurwitz hay không?

a. $A_1(s) = 5 + 10s + 8s^2 + 8s^3 + s^4$

b. $A_2(s) = 3 + 2s + 3s^2 + s^3 + s^4$

Bảng Routh:



Tiêu chuẩn Routh

Ví dụ: Đa thức sau là Hurwitz hay không?

a. $A_1(s) = 5 + 10s + 8s^2 + 8s^3 + s^4$

b. $A_2(s) = 3 + 2s + 3s^2 + s^3 + s^4$

Bảng Routh:

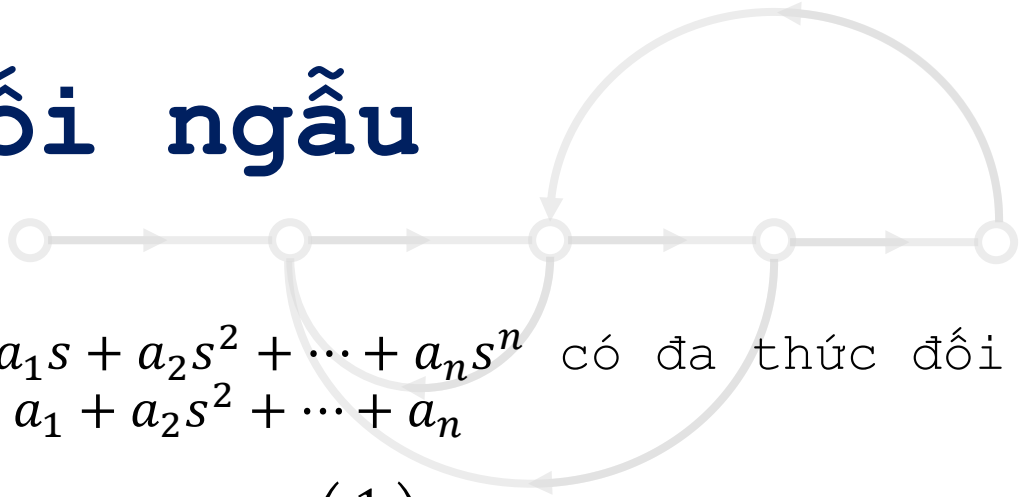
5	8	1
10	8	
4	1	
2.2		
1		

$A_1(s)$ là Hurwitz

3	3	1
2	1	
1.5	1	
-0.5		
1		

$A_2(s)$ không là Hurwitz
và 2 nghiệm nằm bên
phải trục ảo

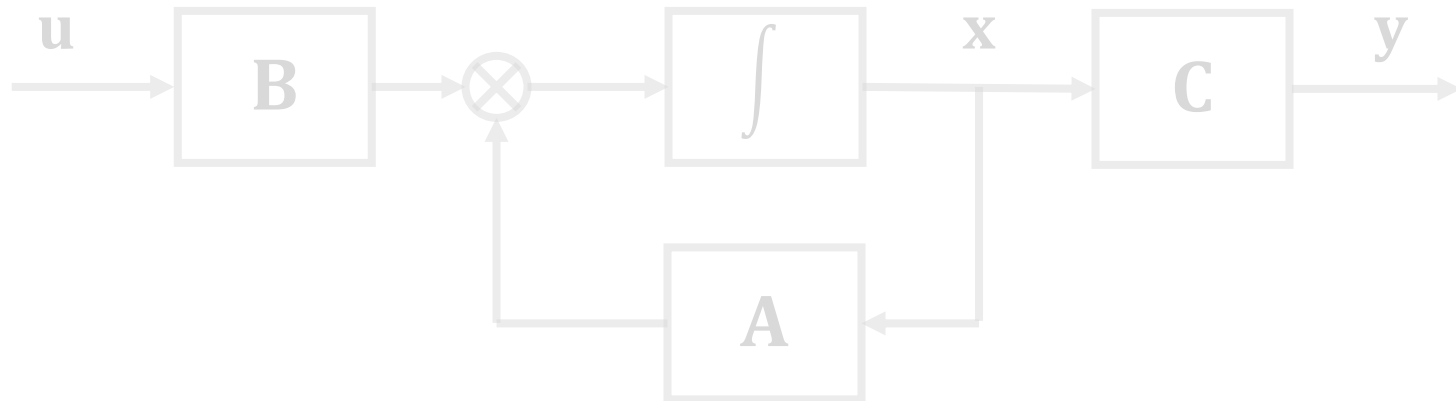
Đa thức đối ngẫu



- Đa thức $A(s) = a_0 + a_1s + a_2s^2 + \dots + a_ns^n$ có đa thức đối ngẫu: $A_d(s) = a_0s^n + a_1 + a_2s^2 + \dots + a_n$

$$A_d(s) = s^n A\left(\frac{1}{s^n}\right)$$

- Nếu $s = 0$ không là nghiệm, $A_d(s)$ là đa thức Hurwitz khi và chỉ khi $A(s)$ là đa thức Hurwitz



Tiêu chuẩn Routh

Ví dụ: $A(s) = 10 + 5s + 2s^2 + s^3 + s^4$

Bảng Routh:

3 hàng {

10	2	1
5	1	
0	1	

Bảng Routh có ít hơn 5 hàng $\Rightarrow A(s)$ không là Hurwitz

Xác định số nghiệm nằm bên phải trục ảo của $A(s)$:

- Xét đa thức đối ngẫu $A_d(s)$, hoặc
- Thế 0 bởi một số ϵ rất nhỏ và suy luận số lần đổi dấu của hệ số cột đầu trong trường hợp $\epsilon > 0$ và $\epsilon < 0$

Tiêu chuẩn Routh

- Ví dụ: $A(s) = 10 + 5s + 2s^2 + s^3 + s^4$
 $\Rightarrow A_d(s) = 10s^4 + 5s^3 + 2s^2 + s + 1$

Sử dụng đa thức đối ngẫu để thiết lập bảng Routh:

5 rows

1	2	10
1	5	
-3	10	
$\frac{25}{3}$		
1		

u

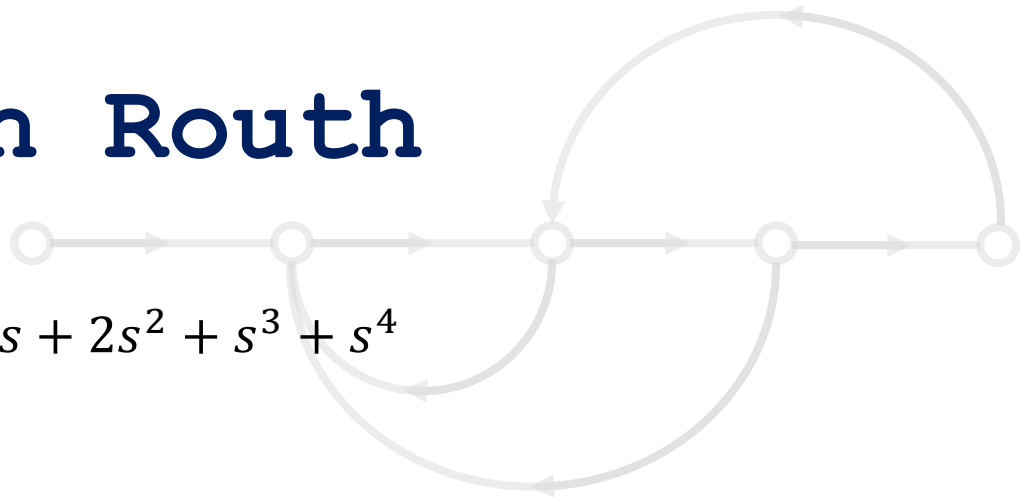
y

C

A

$\Rightarrow A(s)$ có hai nghiệm nằm bên phải trục ảo

Tiêu chuẩn Routh



• **Ví dụ:** $A(s) = 10 + 5s + 2s^2 + s^3 + s^4$

Thế 0 bởi số ϵ nhỏ

5 hàng

10	2	1
5	1	
ϵ	1	
$\frac{\epsilon - 5}{\epsilon}$		
1		

Với $|\epsilon| \ll 1$:

• Nếu $\epsilon > 0$ thì $\frac{\epsilon - 5}{\epsilon} < 0$

• Nếu $\epsilon < 0$ thì $\frac{\epsilon - 5}{\epsilon} > 0$

$\Rightarrow$ Cột đầu tiên của bảng Routh đổi dấu hai lần trong cả hai trường hợp

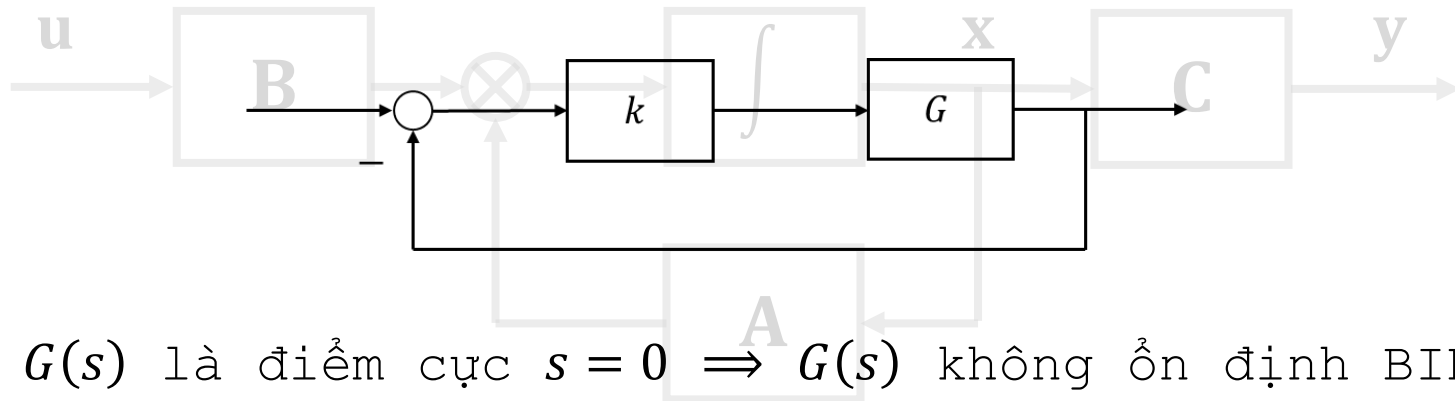
$\Rightarrow A(s)$ có hai nghiệm nằm bên phải trục ảo

Tiêu chuẩn Routh

Ví dụ: Giả sử hệ cho ở hình dưới có hàm truyền

$$G(s) = \frac{s + 4}{s(s + 2)(1 + 0.5s + s^2)}$$

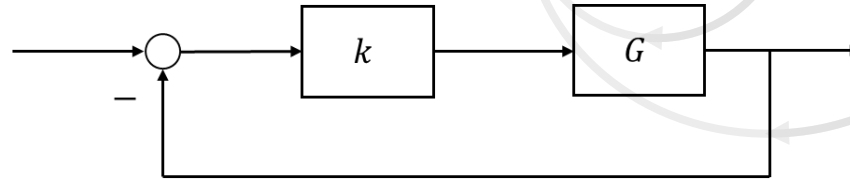
- a. $G(s)$ có ổn định BIBO hay không?
- b. Xác định hệ số k để hệ kín là ổn định Hurwitz.



- a. $G(s)$ là điểm cực $s = 0 \Rightarrow G(s)$ không ổn định BIBO

Tiêu chuẩn Routh

b. Hàm truyền hệ kín:



$$G_k(s) = \frac{kG(s)}{1 + kG(s)} = \frac{2k(s + 4)}{2s^4 + 5s^3 + 4s^2 + (2k + 4)s + 8k}$$

Bảng Routh:

2	4	8k
5	2k + 4	
0.8 · (3 - k)	8k	
$\frac{2(k^2 + 24k - 6)}{k - 3}$		
8k		

Điều kiện ổn định:

$$\begin{cases} 3 - k > 0 \\ k^2 + 24k - 6 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < k < 0.247$$

Tiêu chuẩn Hurwitz

$$A(s) = a_0 + a_1s + a_2s^2 + \dots + a_ns^n$$

- Viết ma trận $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & a_7 & \dots \\ a_0 & a_2 & a_4 & a_6 & \dots \\ 0 & a_1 & a_3 & a_5 & \dots \\ 0 & a_0 & a_2 & a_4 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

với các ma trận chéo chính:

$$\mathbf{H}_1 = a_1, \mathbf{H}_2 = \begin{pmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{pmatrix}, \mathbf{H}_3 = \begin{pmatrix} a_1 & a_3 & a_5 \\ a_0 & a_2 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{pmatrix}, \mathbf{H}_4 = \begin{pmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & a_7 \\ a_0 & a_2 & a_4 & a_6 \\ 0 & a_1 & a_3 & a_5 \\ 0 & a_0 & a_2 & a_4 \end{pmatrix}, \dots, \mathbf{H}_n$$

- Tính các định thức $D_i = \det(\mathbf{H}_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$.
 - $A(s)$ là Hurwitz khi và chỉ khi dãy số sau không đổi dấu và không chứa phần tử 0:

$$a_0, D_1, \frac{D_2}{D_1}, \frac{D_3}{D_2}, \dots, \frac{D_n}{D_{n-1}}$$

- Số lần đổi dấu của chuỗi bằng số nghiệm bên phải trục ảo của $A(s)$.

Tiêu chuẩn Hurwitz

Ví dụ: Sử dụng tiêu chuẩn Hurwitz để kiểm tra đa thức sau:

$$A(s) = 0.5 + s + 2s^2 + 3s^3$$

- Xác định các ma trận

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0.5 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{H}_1 = 1, \mathbf{H}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0.5 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{H}_3 = \mathbf{H}$$

- Tính các định thức:

$$D_1 = \det(\mathbf{H}_1) = 1$$

$$D_2 = \det(\mathbf{H}_2) = 0.5$$

$$D_3 = \det(\mathbf{H}) = 1.5$$

từ đó thiết lập chuỗi: 0.5, 1, 0.5, 3 (cùng dấu, khác 0)

$\Rightarrow A(s)$ là đa thức Hurwitz

Bài tập

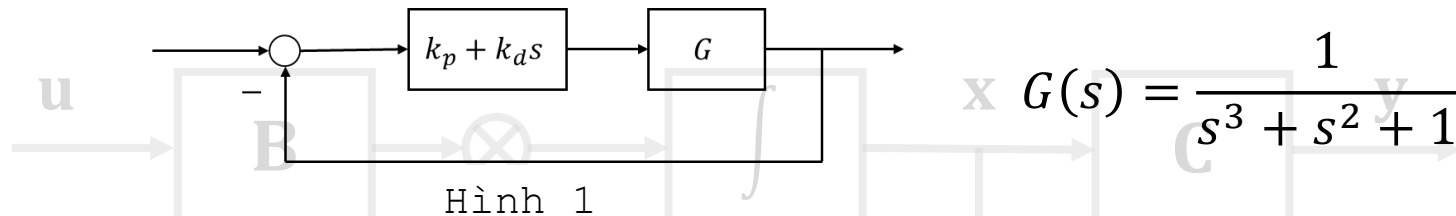
1. Sử dụng tiêu chuẩn Routh để xác định liệu các đa thức sau có là đa thức Hurwitz hay không:

a) $A(s) = s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5$

b) $A(s) = 1 + 2s + 3s^2 + 6s^3 + s^4$

c) $A(s) = s^5 + 3s^4 + 2s^3 + 6s^2 + 6s + 9$

2. Tìm k_p, k_d để hệ kín cho ở Hình 1 là ổn định.



3. Tìm khoảng giá trị của K để các đa thức sau là Hurwitz

a. $A(s) = 25 + 9s + (4 + K)s^2 + 2s^3 + s^4$

b. $A(s) = s^4 + Ks^3 + s^2 + s + 1$

Bài tập

4. Đa thức sau có là đa thức Hurwitz hay không?

$$A(s) = s^3 + k_1(k_3 + 1)s^2 + k_0(k_2 + 1)k_4s + k_0k_1(k_2 + k_3 + 1)k_4$$

với k_0, k_1, k_2, k_3, k_4 là các số dương.

5. Sử dụng tiêu chuẩn Hurwitz để kiểm tra đa thức sau là đa thức Hurwitz hay không

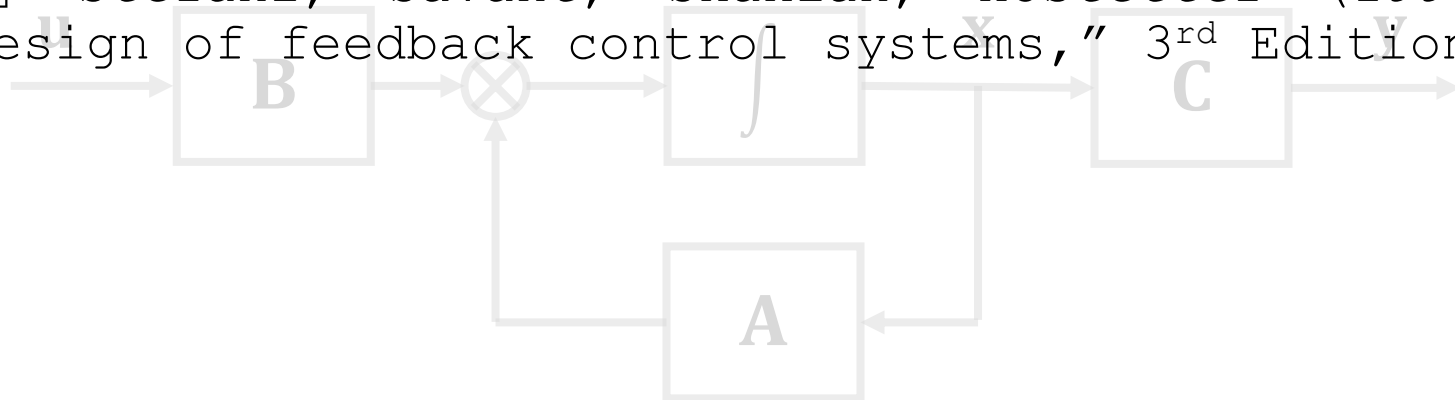
$$A(s) = 1 + s + 7s^2 + 3s^3 + s^4$$

6. Chứng minh rằng đa thức dưới đây có tất cả các nghiệm với phần thực nhỏ hơn -1 (ổn định tương đối)

$$A(s) = s^3 + 8s^2 + 22s + 20$$

Tài liệu tham khảo

- [1] N. D. Phước (2002). "Lý thuyết điều khiển tuyến tính," NXB Khoa học & Kỹ thuật
- [2] K. Ogata (2010). "Modern Control Engineering," Prentice Hall, 5th Edition
- [3] R. Sepulchre, "Stability and pole locations," Linear Systems and Control, lecture slide
- [4] Stefani, Savant, Shahian, Hostetter (1994). "Design of feedback control systems," 3rd Edition



Thuật ngữ Anh – Việt

- BIBO: vào bị chặn – ra bị chặn
- coefficient: hệ số (đa thức)
- dual polynomial: đa thức đối ngẫu
- marginally stability: ở ranh giới ổn định
- instability: không ổn định
- stability: ổn định
- Routh table: bảng Routh

